



2. Sistemas de iluminación

Iluminación - Introducción

- ❑ Un correcto **sistema de iluminación** contribuye de forma notable al éxito de los sistemas de visión (sobre todo en aplicaciones industriales).
- ❑ Las características de las fuentes luminosas tienen una gran repercusión sobre las **prestaciones** y el **coste** del sistema de visión (SV).
- ❑ Un buen sistema de iluminación puede **reducir la complejidad** de los algoritmos de procesamiento. Hay que considerar la **Intensidad lumínica, duración, flexibilidad de diseños y precio**.
- ❑ Buscamos iluminadores adaptados a nuestras necesidades. Habitualmente **compactos, intensos y homogéneos**, otras veces controlamos la geometría, ...
 - Las **fuentes de luz** más típicas en los SV son:
 - Fluorescentes
 - Láser
 - LED's
 - Gas estroboscópico (Xenon)
 - Las **técnicas de iluminación** más frecuentes en los SV son:
 - Directa
 - Por campo oscuro (dark field)
 - Por contraste (backlight)
 - Lateral
 - Difusa coaxial
 - Difusa tipo domo
 - Estroboscópica

□ Fluorescente

- Tubo de vidrio que contiene fósforo y otros elementos que emite luz al recibir radiación UV de onda corta
- La principal ventaja es su **eficiencia** energética
- Su uso en aplicaciones industriales está limitado por escasa variedad de formas
- Se utilizan fluorescentes especiales que funcionan a $f > 25$ kHz, si no, generan efecto **parpadeo**
- Sólo se cambia el fluorescente, no la electrónica
- Ahora más minoritaria
- Vida media es de unas 10.000 h



Paneles



Circulares



Tubos de alta
y Ultra alta
frecuencia

□ LED (Light Emitting Diodes)

- Intensidad de la iluminación sin parpadeo
- Proporcionan **gran intensidad** de iluminación
- Larga vida, aproximadamente 100.000 horas
- Emiten luz en **color** rojo, verde, azul blanco, IR...
- Tecnología de **LED chip-on-board (LED COB)**
 - Integra múltiples chips LED directamente sobre un mismo sustrato, permitiendo obtener una elevada densidad y potencia luminosa en una superficie reducida.



<https://www.stemmer-imaging.com/es/products/category/illumination>



Rectangulares

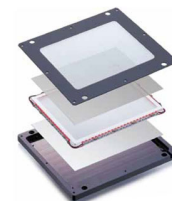


Anillos



Paneles

- **Light conducting surfaces.** Basadas en tecnología LED: se proyecta la luz desde uno de los lados, y es guiada por microsurcos, creando una **iluminación homogénea para cualquier superficie diseñada.**

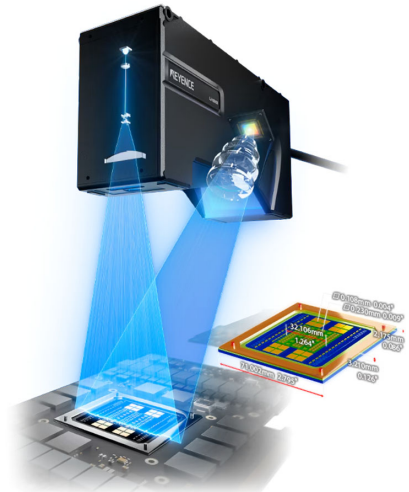
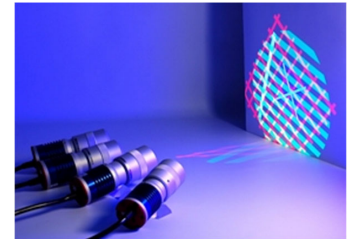


□ Láser

- Luz **estructurada**.
- Diferentes **patrones**: puntos, líneas rectas, circunferencias, cruces, cuadrados, matrices de puntos y múltiples líneas.
- **Simplifican** mucho la imagen a procesar.
- Aplicaciones:
 - Para marcar el trazo a seguir.
 - Para determinar la tercera dimensión de los objetos.
 - Realizar medidas.
 - Realizar modelos 3D.



<https://www.tangoid.com.ar/como-elegir-un-lector-de-codigo-de-barras>



<https://www.keyence.com.mx/products/measure/laser-2d/lj-x8000/pr/195185001.jsp>

□ Fibra óptica

- No es una fuente de luz, sino un sistema de conducción/distribución de luz.
- Funcionamiento: Un **haz de fibras ópticas** conduce la luz de una **fuentes** hasta un **adaptador**:
 - **Fuentes** LED, halógenas o de xenón.
 - Haces de **fibra óptica** de una longitud limitada dependiendo del sistema.
 - **Adaptadores** de forma circular, lineal, puntual o de panel...
- Proporciona luz **fría**, ideal para aplicaciones:
 - Donde no se pueda emitir calor.
 - En entornos deflagrantes.



Fuente



Fibra Óptica

Terminadores de iluminadores



Anulares



Puntuales



Lineales

□ Iluminación directa frontal

- Es la técnica más común. La cámara recibe la luz **reflejada** del objeto.
- La cámara mira al objeto desde la **misma dirección que la luz**, reduciéndose sombras y suavizando texturas.
- Tiende a reducir las sombras y el realce del relieve superficial.
- Es especialmente útil en superficies **con pocos reflejos**: papel, tela...
- Esta luz se puede conseguir con:
 - Iluminadores puntuales.
 - Iluminadores de áreas.
 - Iluminadores lineales.



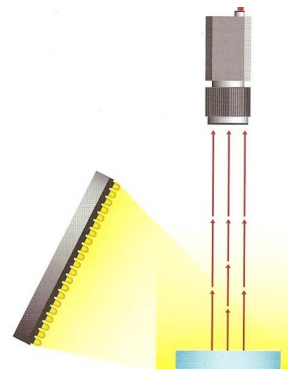
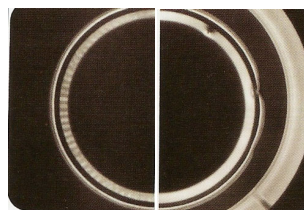
<https://infaimon.com/category/enciclopedia-de-la-vision/iluminacion/> [2024]



https://i0.wp.com/serviciostc.com/wp-content/uploads/2011/06/Traffic_LPR_camera.jpg?ssl=1

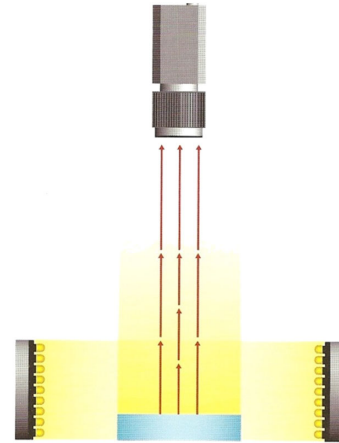
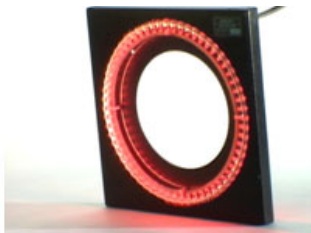
□ Iluminación lateral

- La cámara recibe la luz reflejada del objeto.
- Se ilumina de forma **lateral** a la posición de la cámara.
- Se utiliza para **resaltar detalles** de piezas.
- **El grado de inclinación** del elemento emisor de luz vendrá determinado por el resaltado deseado para los relieves.



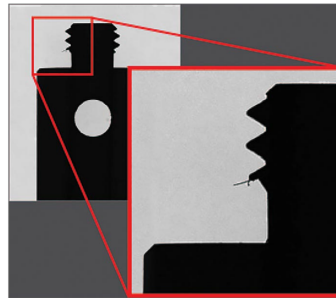
□ Iluminación por campo oscuro (*dark field*)

- Suelen utilizarse anillos o barras a bajo ángulo.
- La luz incide sobre la superficie con un **ángulo muy bajo**.
- En una superficie lisa, la reflexión especular queda fuera de la cámara; defectos y relieves dispersan luz hacia ella y aparecen brillantes sobre fondo oscuro.
- Solo llega a cámara la luz dispersada por defectos, **relieves o** incrustaciones.
- Se utiliza para **detectar imperfecciones**, leer códigos **grabados en una superficie** (gris sobre gris, con poco contraste), etc.



□ Iluminación por contraste/contraluz (*backlight*)

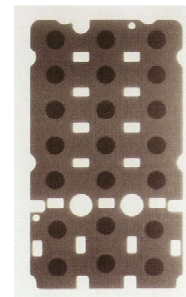
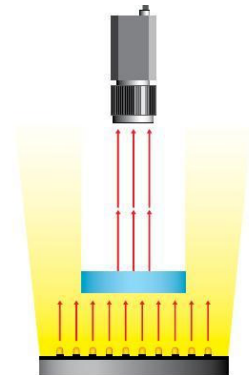
- Se sitúa al objeto entre la iluminación y la cámara.
- El backlight proporciona bordes de alto contraste que facilitan medidas precisas y reconocimiento de la **silueta** por contraste (**contraluz**).
- **No permite ver detalles** superficiales de piezas.
- En materiales translúcidos o transparentes se pueden detectar manchas, grietas, rayas.



<https://www.qualitymag.com/articles/97255-machine-vision-lighting-and-why-its-important>

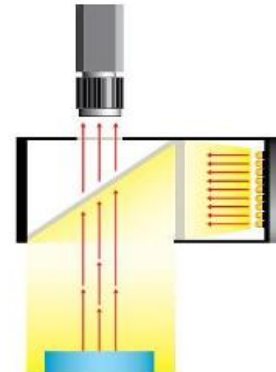


<https://visiotronix.com/applications/real-time-defect-detection-on-packaging-lines-with-high-intensity-backlighting/>



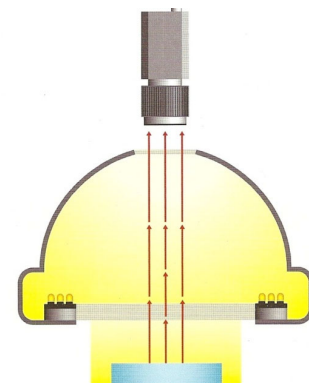
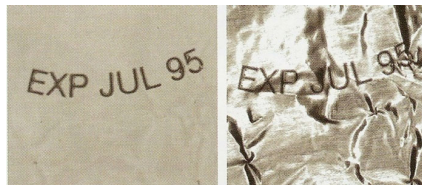
❑ Iluminación difusa coaxial

- ❑ Iluminación sobre el mismo eje utilizando un espejo semitransparente (*beam splitter*).
- ❑ Se utiliza para iluminar objetos **muy reflectantes**:
 - ❑ Etiquetas reflectantes
 - ❑ PCB
 - ❑ Aluminio



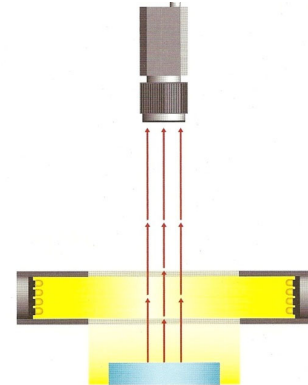
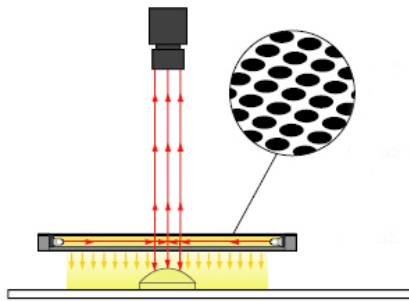
❑ Iluminación difusa tipo domo

- ❑ Iluminación de día nublado (**no produce sombra**).
- ❑ Máximo rendimiento en iluminación difusa
- ❑ Combina iluminación:
 - ❑ Reflectante (cúpula esférica)
 - ❑ Coaxial
- ❑ Se utiliza para iluminar **superficies especulares complejas**
 - ❑ Espejos
 - ❑ Latas
 - ❑ CDs...



❑ Iluminación difusa tipo domo plano

- ❑ Espesor muy reducido al contrario que el domo que requiere gran espacio entre objeto y cámara
- ❑ Lámina de material especial transparente que dispersa y redirige la luz para generar una iluminación **homogénea y difusa**



❑ Iluminación estroboscópica

- ❑ Es luz pulsada.
- ❑ La iluminación se sincroniza con el movimiento y la adquisición y permite “congelar” el objeto.
- ❑ Se utiliza con piezas que se mueven a gran velocidad.
- ❑ <https://www.youtube.com/watch?v=tWHES1ibEZY>
- ❑ <https://www.youtube.com/watch?v=8a2Vw0c1hJ8>



<https://www.industrial-needs.com/technical-data/led-stroboscope-pce-les-100.htm>

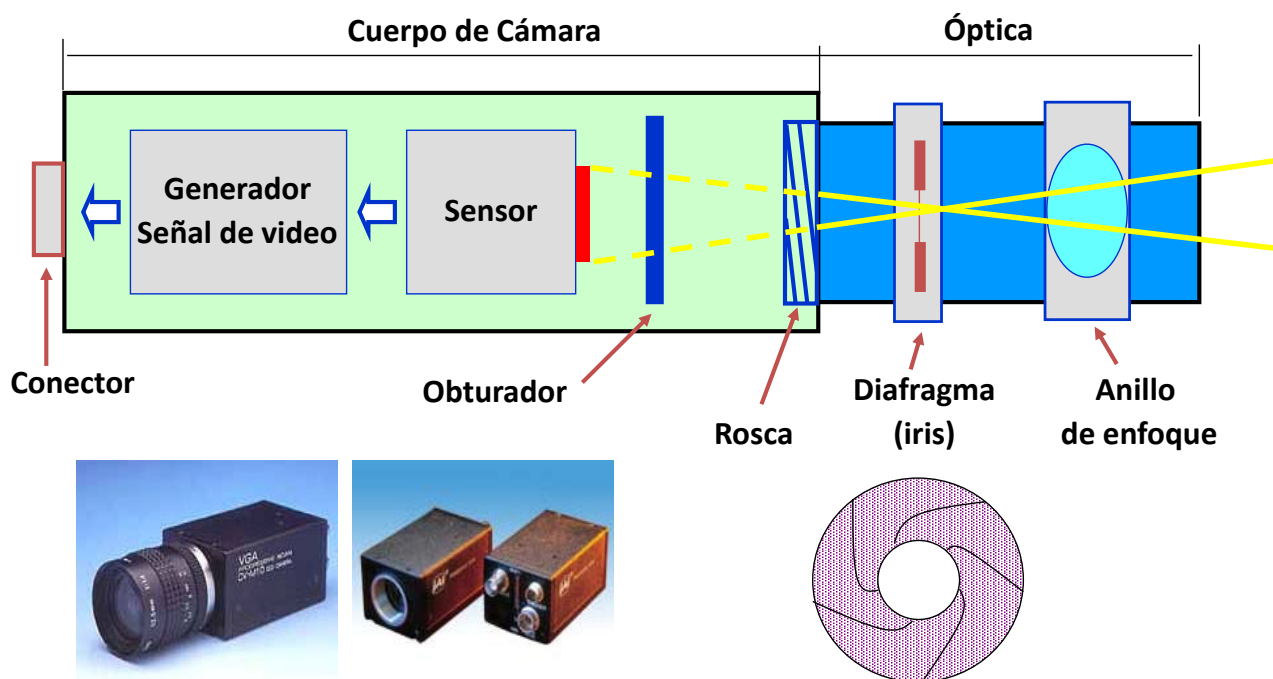


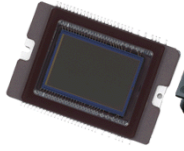
<https://www.checkline.com/product/DS-2000LED-LSR>



3. Cámaras

Cámaras - Esquema General

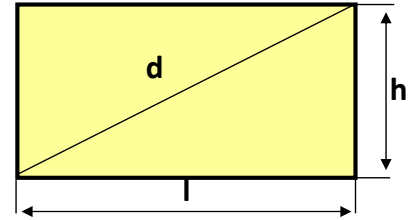




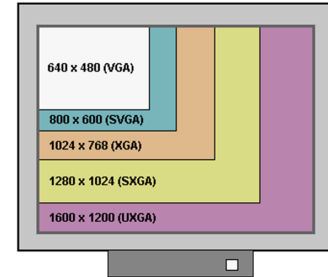
Canon CMOS
sensor,
EOS 400D

Sensor	1"	2/3"	1/2"
d (mm)	15.88	10.99	8.00
l (mm)	12.70	8.80	6.40
h(mm)	9.53	6.60	4.80

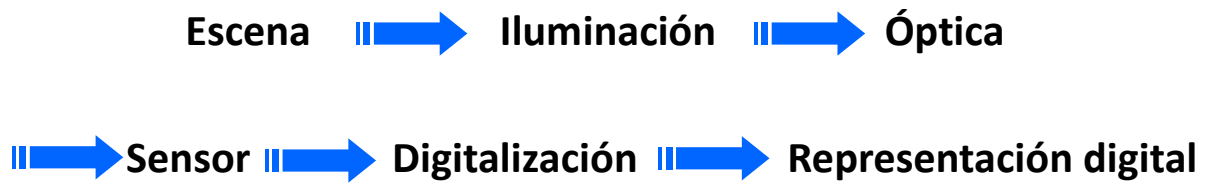
Tamaños típicos de sensor



- ☐ En cámaras de visión en el visible, actualmente predomina la tecnología CMOS.
- ☐ **Clasificación:**
 - Según su formato: de Área, Lineales.
 - Según la Resolución: VGA, SVGA, XGA, SXGA... o directamente indicando número de píxeles.
 - Blanco y negro o color.
 - Según la Espectro: Visible, IR, Térmico, UV...
 - Según la Salida: Analógica o interfaces digitales: GigE Vision, USB3 Vision, CoaXPress....



4. Adquisición de imágenes. Digitalización



- ☐ **Escena:** Realidad (espacio 3D).
- ☐ **Iluminación:** Ilumina la escena (está estrechamente relacionada con el tipo de sensor y los objetivos que se quieren alcanzar).
- ☐ **Óptica:** Enfoca **luz** desde la escena sobre el sensor.
- ☐ **Sensor:** Convierte **luz** en **energía eléctrica**.
- ☐ **Digitalización:** Conversión de analógico a digital.
- ☐ **Representación digital:** Representación final de la escena (realidad) en la memoria del ordenador/cámara digital.

Representación de una imagen

- ☐ Una imagen puede ser representada por una función: **$f(u,v)$: una matriz de números.**
- ☐ **(u,v)** representan la localización de cada píxel en el plano imagen.
- ☐ El valor de **$f(u,v)$** puede tener diferentes interpretaciones en diferentes tipos de imágenes. **Ejemplos:**

Imágenes de intensidad:

$f(u,v)$ = intensidad/nivel de gris.

Imágenes de distancia:

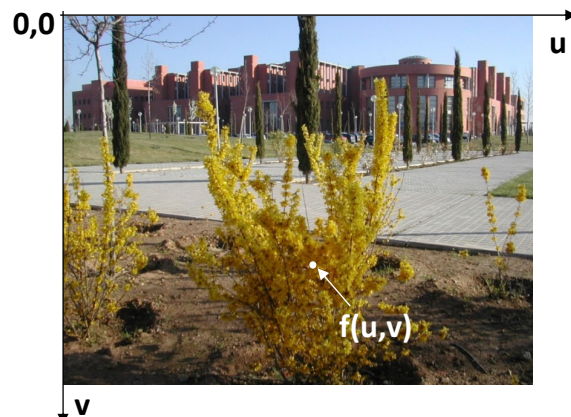
$f(u,v)$ = distancia desde la escena al sistema de captación.

Imágenes en color:

$f(u,v) = \{f_r(u,v), f_g(u,v), f_b(u,v)\}$.

Vídeo:

$f(u,v,t)$ = secuencia temporal de imágenes.

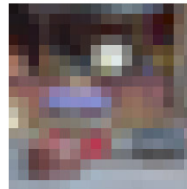


□ Digitalización:

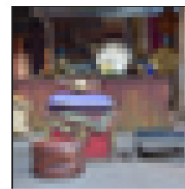
Señal  Digitalización  Representación digital

- 1^{er} paso en la digitalización, **muestreo**: tomar muestras/valores equiespaciados. Es necesario cuando las imágenes son analógicas. Si el sensor es digital, no.
- En nuestro caso las señales originalmente son digitales, y pueden tener distintas resoluciones.

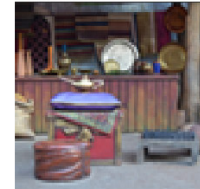
- **Resolución espacial**: Depende del número de píxeles del dispositivo o, en caso de imágenes analógicas, del número de muestras tomadas: valores típicos son $M \times N$: 128x128, 256x256, 512x512, 1024x1024.
- Ejemplo de una imagen con diferentes resoluciones espaciales suponiendo un patrón de muestreo cuadrado.



5 ppp



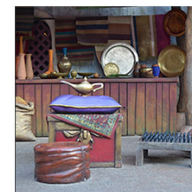
10 ppp



20 ppp



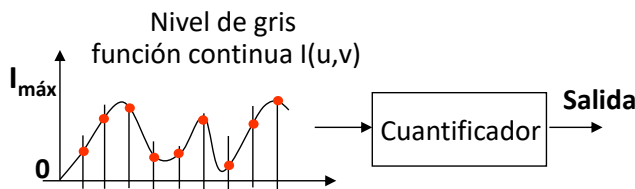
50 ppp



72 ppp

<http://musdatoslocos.blogspot.com/2016/02/diferencia-entre-resolucion-de-ppp.html>

- **Digitalización**: 2º paso, **cuantificación**, limitar el número de niveles de gris para poder representarlos numéricamente.



Nº bits para representac.	K: Num. valores distintos de salida
1	2
2	4
3	8
4	16
:	:
8	256

Imagen original:
Rampa lineal



K=2



K=4



K=16



K=32



- Los píxeles tienen niveles analógicos, dependiendo de los fotones que hayan impactado y el ADC integrado en la cámara limita el número de niveles.
- Ejemplos en blanco y negro con diferente número de niveles de gris.



8 Gray levels

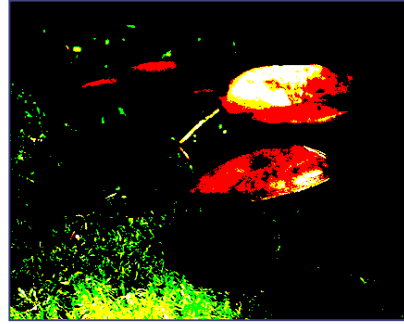
16 Gray levels

32 Gray levels

64 Gray levels

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-017-3164-8/figures/4>

- **Digitalización: ejemplo de cuantificación en color**



K=2 (cada componente de color)



K=4 (cada componente de color)